

Reporte de Resultados de Pruebas: Plataforma DataForge IA

1. Introducción

El presente documento detalla los **Resultados de las Pruebas** realizadas en la plataforma **DataForge IA**, una solución web de análisis predictivo para PYMES. Este reporte consolida los hallazgos de la fase de ejecución de pruebas, identificando las pruebas ejecutadas, sus resultados, los errores encontrados y las recomendaciones para la mejora continua del sistema. El objetivo es proporcionar una visión clara del estado de la calidad del software y guiar las próximas fases de desarrollo y corrección.

2. Resumen Ejecutivo

Durante el ciclo de pruebas, se ejecutaron un total de **XX casos de prueba** funcionales y se realizaron evaluaciones exhaustivas de las características no funcionales. Los resultados indican una **alta estabilidad** en las funcionalidades principales, aunque se identificaron **áreas de mejora** en la robustez del manejo de errores y la optimización del rendimiento bajo ciertas condiciones. El equipo de QA recomienda priorizar la resolución de los defectos críticos y de alta prioridad antes del despliegue a producción.

3. Pruebas Ejecutadas

La siguiente tabla resume los tipos de pruebas ejecutadas y su estado general:

Tipo de Prueba	Total de Casos	Casos Pasados	Casos Fallidos	Porcentaje de Éxito (%)	Observaciones
Unitarias	150	148	2	98.67%	Fallos menores en módulos de preprocesamiento de datos.
Integración	40	38	2	95.00%	Problemas de comunicación entre <code>DataManagementService</code> y <code>ObjectStorage</code> .
Funcionales	12	10	2	83.33%	Fallos en la validación de formato de archivo y generación de reporte PDF.
Sistema (E2E)	5	4	1	80.00%	Un escenario de flujo completo de predicción falló debido a un error de integración.
Rendimiento	3	2	1	66.67%	Degradación del tiempo de respuesta bajo carga máxima.
Seguridad	2	2	0	100.00%	No se encontraron vulnerabilidades críticas.
Usabilidad	1	1	0	100.00%	Feedback positivo general, con sugerencias menores.
Escalabilidad	1	1	0	100.00%	El sistema escaló correctamente en pruebas de adición de instancias.

4. Resultados Detallados por Módulo

4.1. Módulo de Autenticación y Usuarios

ID del Caso de Prueba	Descripción	Resultado	Errores/Observaciones
CP-AUTH-001	Registro de Usuario Exitoso	PASSED	Ninguno.
CP-AUTH-002	Inicio de Sesión Exitoso	PASSED	Ninguno.
CP-AUTH-003	Inicio de Sesión Fallido (Credenciales Incorrectas)	PASSED	Ninguno.
CP-AUTH-004	Recuperación de Contraseña	PASSED	El email de restablecimiento tardó 15 segundos en llegar en un caso.

4.2. Módulo de Gestión de Datos

ID del Caso de Prueba	Descripción	Resultado	Errores/Observaciones
CP-DATA-001	Carga de Archivo CSV Exitosa	PASSED	Ninguno.
CP-DATA-002	Carga de Archivo XLSX Exitosa	PASSED	Ninguno.
CP-DATA-003	Carga de Archivo Inválido (Formato)	FAILED	El sistema permitió la carga de un archivo <code>.txt</code> y lo marcó como “Error de Procesamiento” en lugar de rechazarlo en la carga. (Defecto: DFIA-BUG-001)
CP-DATA-004	Mapeo de Columnas de Datos	PASSED	La interfaz de mapeo es un poco lenta con más de 50 columnas.

4.3. Módulo de Modelado Predictivo

ID del Caso de Prueba	Descripción	Resultado	Errores/Observaciones
CP-MODEL-001	Configuración y Entrenamiento de Modelo de Ventas Exitoso	PASSED	El indicador de progreso no se actualiza en tiempo real, solo al finalizar.
CP-MODEL-002	Configuración y Entrenamiento de Modelo de Inventario Exitoso	PASSED	Ninguno.
CP-MODEL-003	Ejecución de Predicción Existente	PASSED	Ninguno.
CP-MODEL-004	Validación de Parámetros del Modelo	PASSED	Ninguno.

4.4. Módulo de Visualización y Reportes

ID del Caso de Prueba	Descripción	Resultado	Errores/Observaciones
CP-VIS-001	Visualización de Predicción en Dashboard	PASSED	Los gráficos se renderizan correctamente.
CP-VIS-002	Filtrado de Datos en Visualización	PASSED	Ninguno.
CP-VIS-003	Generación de Reporte PDF	FAILED	El reporte PDF generado para un conjunto de datos grande (más de 1000 filas) se truncó. (Defecto: DFIA-BUG-002)

4.5. Módulo de Notificaciones y Alertas

ID del Caso de Prueba	Descripción	Resultado	Errores/Observaciones
CP-ALERT-001	Configuración de Alerta Exitosa	PASSED	Ninguno.
CP-ALERT-002	Disparo de Alerta por Condición Cumplida	PASSED	El email de alerta llegó con un retraso de 2 minutos.

5. Pruebas No Funcionales (Resumen)

5.1. Rendimiento

- **Resultados:** Las pruebas de carga revelaron una degradación del 20% en el tiempo de respuesta para el `PredictionModelingService` cuando se superan los 20 entrenamientos concurrentes. Las pruebas de estrés identificaron un cuello de botella en la base de datos `PredictionResultsDB` bajo alta concurrencia de escritura.
- **Estado:** FALLIDO (parcialmente).

5.2. Seguridad

- **Resultados:** El análisis de vulnerabilidades y las pruebas de penetración no revelaron vulnerabilidades críticas. Se identificaron algunas vulnerabilidades de nivel bajo en librerías de terceros que deben ser actualizadas.
- **Estado:** PASSED (con advertencias).

5.3. Usabilidad

- **Resultados:** Las pruebas con usuarios arrojaron un System Usability Scale (SUS) de 78, lo cual es bueno. Se sugirieron mejoras menores en la claridad de los mensajes de error y la navegación en la sección de modelos.
- **Estado:** PASSED.

5.4. Escalabilidad

- **Resultados:** Las pruebas de escalado horizontal del `DataManagementService` y `PredictionModelingService` fueron exitosas, demostrando que el sistema puede

manejar un aumento de carga al añadir más instancias. El `ObjectStorage` y `MessageQueue` mostraron un excelente rendimiento bajo escalado.

- **Estado:** PASSED.

6. Errores Encontrados

Se han registrado los siguientes defectos críticos y de alta prioridad:

- **DFIA-BUG-001 (Alta):** El sistema permite la carga de archivos con formatos no soportados (ej. `.txt`), lo que debería ser rechazado en la validación inicial del frontend/backend. Módulo afectado: `DataManagementService`.
- **DFIA-BUG-002 (Alta):** La generación de reportes PDF se trunca para conjuntos de datos grandes, perdiendo información esencial. Módulo afectado: `VisualizationReportingService`.
- **DFIA-BUG-003 (Crítica):** Degradación significativa del rendimiento del `PredictionModelingService` y `PredictionResultsDB` bajo carga concurrente, afectando la capacidad de entrenamiento y almacenamiento de predicciones. Módulo afectado: `PredictionModelingService`, `PredictionResultsDB`.

7. Recomendaciones

Basado en los resultados de las pruebas, se emiten las siguientes recomendaciones:

1. **Priorizar la Resolución de Defectos:** Los defectos DFIA-BUG-001, DFIA-BUG-002 y DFIA-BUG-003 deben ser abordados con máxima prioridad antes de cualquier despliegue a producción.
2. **Optimización de Rendimiento:** Investigar y optimizar el `PredictionModelingService` y la configuración de `PredictionResultsDB` para mejorar el rendimiento bajo carga concurrente. Considerar estrategias de caching o particionamiento de datos.
3. **Mejorar Feedback de Usuario:** Implementar indicadores de progreso más detallados y en tiempo real para operaciones de larga duración como el entrenamiento de modelos.
4. **Actualización de Librerías:** Actualizar las librerías de terceros con vulnerabilidades de seguridad de nivel bajo para mitigar riesgos futuros.
5. **Refinar Interfaz de Mapeo:** Mejorar la usabilidad de la interfaz de mapeo de columnas para conjuntos de datos con un gran número de atributos.
6. **Monitoreo Continuo:** Implementar un monitoreo robusto en producción para detectar anomalías de rendimiento y seguridad de forma proactiva.

8. Conclusiones

El ciclo de pruebas ha sido fundamental para identificar áreas de fortaleza y debilidad en la plataforma DataForge IA. Si bien las funcionalidades principales operan correctamente, la resolución de los defectos identificados y la implementación de las recomendaciones son cruciales para asegurar la robustez, el rendimiento y la experiencia de usuario esperada. La calidad del software es un proceso continuo, y este reporte servirá como base para las próximas iteraciones de mejora.

9. Referencias

- Plan de Pruebas: DataForge IA.
- Casos de Prueba: DataForge IA.
- Pruebas Funcionales: DataForge IA.
- Pruebas No Funcionales: DataForge IA.
- Especificación de Requisitos de Software (SRS): DataForge IA.